

ТЕСТ 1

1. Коя от посочените точки принадлежи на графиката на функцията $y = x^2 - 4x + 3$?

- а) (3; 1); б) (1; 3); в) (3; 0); г) (0; 1).

2. Ако $x^2 + 2x - 3 < 0$, то:

- а) $x \in (-\infty; -3) \cup (1; +\infty)$; б) $x \in (-1; 3)$;
в) $x \in (-\infty; -1) \cup (3; +\infty)$; г) $x \in (-3; 1)$.

3. Стойността на изразът $\left(x^{\frac{1}{2}} + y^{\frac{1}{2}}\right)^2 - \left(x^{\frac{1}{2}} - y^{\frac{1}{2}}\right)^2$ за $x = 2$ и $y = 3$ е:

- а) -2 ; б) $4\sqrt{6}$; в) 10 ; г) $-4\sqrt{6}$.

4. Ако $\cotg \alpha = -3$ и $\alpha \in (270^\circ; 360^\circ)$, то $\cos(180^\circ - \alpha)$ е:

- а) $\frac{3\sqrt{10}}{10}$; б) $-\sqrt{10}$; в) $-\frac{3\sqrt{10}}{10}$; г) $\frac{\sqrt{10}}{10}$.

5. В кутия има 4 химикалки и 5 моливи. По случаен начин са извадени от кутията три предмета. Вероятността и трите предмета да са моливи е:

- а) $\frac{5}{42}$; б) $\frac{5}{7}$; в) $\frac{5}{252}$; г) $\frac{5}{9}$.

6. Лицето на равнобедрен трапец с диагонал 10 cm, който сключва с малката основа ъгъл 45° , е:

Отг. _____

7. Сравнете числата $a = \frac{3}{2}$ и $b = \log_2 3$.

Отг. _____

8. След като се опрости, изразът $\sqrt[3]{8 - \sqrt{37}} \cdot \sqrt[3]{8 + \sqrt{37}}$ е равен на:

Отг. _____

9. Решете неравенството $\frac{2}{x+2} \geq \frac{1}{x-3}$.

Решение.
.....
.....
.....
.....

10. Триъгълник ABC ($\angle ACB > 90^\circ$) със страни $AC = 6$ cm и $BC = 3$ cm е вписан в окръжност с радиус R . Намерете R , ако $\frac{AB}{R} = \sqrt{3}$.

Решение.
.....
.....
.....
.....
.....

ТЕСТ 2

1. Коя от посочените точки принадлежи на графиката на функцията $y = x^2 - 8x + 7$?

- а) (7; 1); б) (1; 7); в) (7; 0); г) (0; 1).

2. Ако $x^2 - 2x - 3 < 0$, то:

- а) $x \in (-\infty; -3) \cup (1; +\infty)$; б) $x \in (-1; 3)$;
в) $x \in (-\infty; -1) \cup (3; +\infty)$; г) $x \in (-3; 1)$.

3. Ако $a = \frac{2^{-2} \cdot 125 \cdot 10^{-4}}{2^{-3} \cdot 5^2 \cdot 10^{-5} \cdot 4}$, то:

- а) $a = \frac{1}{25}$; б) $a = \frac{2}{5}$; в) $a = 25$; г) $a = \frac{5}{2}$.

4. Ако $\operatorname{tg} \alpha = \sqrt{15}$ и $\alpha \in (0^\circ; 90^\circ)$, то $\cos(90^\circ + \alpha)$ е:

- а) $\frac{4\sqrt{15}}{15}$; б) $-\frac{4\sqrt{15}}{15}$; в) $\frac{\sqrt{15}}{4}$; г) $-\frac{\sqrt{15}}{4}$.

5. В кутия има 4 химикалки и 3 молива. По случаен начин са извадени от кутията три предмета. Вероятността и трите предмета да са химикалки е:

- а) $\frac{2}{105}$; б) $\frac{4}{35}$; в) $\frac{24}{35}$; г) $\frac{4}{7}$.

6. Лицето на остроъгълен триъгълник е 5 cm^2 , а две от страните му са 4 cm и 5 cm. Градусната мярка на ъгъла между дадените страни е:

Отг. _____

7. Сравнете числата $a = \sqrt{55} + \sqrt{53}$ и $b = \sqrt{52} + \sqrt{56}$.

Отг. _____

8. След като се опрости, изразът $(10^{\lg 5})^{\lg 100}$ е равен на:

Отг. _____

9. Решете неравенството $\frac{3}{x+1} \geq \frac{2}{x-5}$.

Решение.
.....
.....
.....

10. Даден е равнобедрен триъгълник ABC с лице 24 cm^2 и основа AB . Ъгъл ACB е остър и има синус равен на $0,6$. Намерете радиуса на описаната около триъгълника окръжност.

Решение.
.....
.....
.....
.....
.....

ОТГОВОРИ

Тест 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
В	Г	Б	В	а	50 cm^2	$a < b$	3	$x \in (-2; 3) \cup [8; +\infty)$	$\sqrt{21} \text{ cm}$

Тест 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
В	Б	В	Г	Б	30°	$a > b$	25	$(-1; 5) \cup [17; +\infty)$	$\frac{10\sqrt{2}}{3} \text{ cm}$